

1. Vereinfache die folgenden Einheitenausdrücke so weit wie möglich.

Lösung:

Es sind nur die Ergebnisse zur Kontrolle gegeben, vollständiges Kürzen wäre in einer Antwort verlangt.

$$a) \frac{m}{s} \cdot s = m$$

$$c) \frac{N}{kg} = \frac{m}{s^2}$$

$$e) \frac{N \cdot s}{kg} = \frac{m}{s}$$

$$g) \frac{kg}{L} \cdot L = kg$$

$$i) \frac{kg \cdot m/s^2 \cdot m}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$$

$$k) \sqrt{\frac{m}{s^2}} \cdot m = \frac{m}{s}$$

$$m) \frac{\frac{kg \cdot m}{s^2} \cdot m}{kg \cdot m} = \frac{m}{s}$$

$$o) \frac{\frac{kg}{L} \cdot L}{kg} = 1$$

$$q) \frac{\frac{m^3}{kg}}{L} = \frac{1}{1000}$$

$$s) \frac{\frac{kg \cdot m}{s^2} \cdot s}{kg} = \frac{m}{s}$$

$$b) kg \cdot \frac{m}{s^2} = N$$

$$d) \frac{kg \cdot m/s^2}{m/s} = \frac{kg}{s}$$

$$f) \frac{kg \cdot m^2/s^2}{kg \cdot m/s} = \frac{m}{s}$$

$$h) \frac{N \cdot m}{kg \cdot m/s^2} = m$$

$$j) \frac{N}{m^2} \cdot m^2 = N$$

$$l) \frac{\frac{kg/L}{kg/m^3}}{kg \cdot m} = 1000$$

$$n) \frac{\frac{s^2}{m}}{s^2} = kg$$

$$p) \frac{\frac{kg \cdot m}{s^2} \cdot m}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$$

$$r) \frac{\frac{kg \cdot m^2}{s^2}}{kg \cdot m} = m$$

$$t) \frac{\frac{\left(\frac{kg}{L} \cdot L\right)}{s^2} \cdot m}{\frac{kg \cdot m}{s^2}} = 1$$